



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 13 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC en serie, en paralelo y mixtos: filtros resonantes, frecuencia de resonancia, ancho de banda y nomenclatura



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 12: Circuito RLC en paralelo
- ▶ **Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura**
- ▶ Semana 14: evaluación

Prerrequisitos

- ▶ Calcular impedancia, corrientes y tensiones de circuitos RLC en serie
- ▶ Calcular la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho
- ▶ Convertir una bobina real a su equivalente en paralelo
- ▶ Aplicar el método general de análisis fasorial (semana 7)

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.

Aplicar

Identificar los componentes de un circuito RLC y los parámetros que caracterizan cada tipo de conexión.

Aplicar

Calcular la respuesta de circuitos RLC mixtos y de filtros resonantes pasabanda y rechaza-banda.

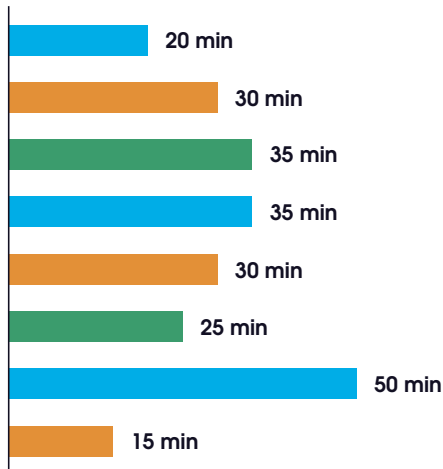
Analizar

Diferenciar los parámetros de los circuitos RLC en serie y en paralelo con sus unidades, simbología y nomenclatura.

Evaluar

Medir la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad de un filtro RLC y evaluar la concordancia con el cálculo.

- 1 Qué parámetros definen un circuito RLC y cómo se obtienen por cálculo y por medición
- 2 Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia
- 3 Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia
- 4 Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie
- 5 Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7 % y $Q = fr/AB$
- 6 Cuadro final de magnitudes del curso: R , L , C , X , B , Z , Y , fr , Q , AB , P , Q , S y FP
- 7 Medir fr , $f1$, $f2$, AB y Q del filtro formado con $100\ \Omega$, $L3$ y $C2$ y compararlos con el cálculo
- 8 Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



BLOQUE

01

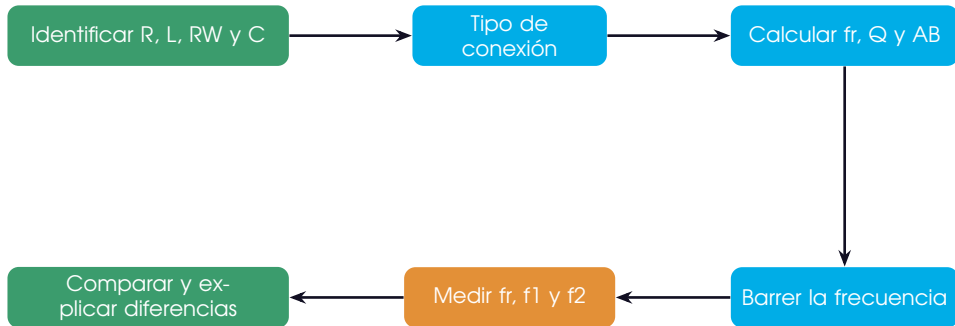
Qué parámetros definen un circuito RLC y cómo se obtienen por cálculo y por medición

Duración: 20 min

- ▶ Al llegar a la última sesión del curso, el estudiante sabe calcular la impedancia de cualquier combinación de resistores, bobinas y condensadores a una frecuencia dada.
- ▶ Del lado de la medición, reúne los métodos para localizar la resonancia y las frecuencias de corte con el generador y el osciloscopio.

Nota pedagógica

Esta sesión es también un repaso para la evaluación final de la semana 14.



Caracterización de un circuito RLC: del cálculo de sus parámetros a su verificación en el laboratorio

BLOQUE

02

Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia

Duración: 30 min

- ▶ Esta dualidad no es una curiosidad matemática; es la mejor herramienta para no confundir las fórmulas.
- ▶ La diferencia más importante está en qué ocurre en la resonancia.

Nota pedagógica

Para decidir con rapidez si un circuito es inductivo o capacitivo, conviene preguntar qué elemento «manda» a esa frecuencia: en serie manda el de mayor reactancia; en paralelo, el de menor reactancia, porque es el que conduce más corriente.

Característica	RLC en serie (semana 11)	RLC en paralelo (semana 12)
Magnitud común	corriente	tensión
Suma natural	$Z = R + j(X_L - X_C)$	$Y = G + j(B_C - B_L)$
Ley de Kirchhoff que reparte	LVK: $V_S = V_R + j(V_L - V_C)$	LCK: $I_T = I_R + j(I_C - I_L)$
Por debajo de f_r	capacitivo	inductivo
Por encima de f_r	inductivo	capacitivo
En la resonancia	Z mínima = R ; I máxima	Z máxima = R_p ; I mínima
Magnitud que se multiplica por Q	tensiones en L y C : $Q \cdot V_S$	corrientes en L y C : $Q \cdot I_T$

Comparación de los circuitos RLC en serie y en paralelo

Característica	RLC en serie (semana 11)	RLC en paralelo (semana 12)
Factor de calidad	$Q = X_L / R$	$Q = R / X_L$
Una R mayor	reduce Q	aumenta Q
Efecto de RW de la bobina	se suma a R	equivale a $RW(Q^2 + 1)$ en paralelo
Resonancia medida con el kit	4.97 kHz	4.96 kHz
Uso típico	filtro pasabanda en serie, compensación	circuito tanque, rechazo de banda, compensación de FP

Comparación de los circuitos RLC en serie y en paralelo

BLOQUE

03

Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia

Duración: 35 min

- ▶ Un circuito RLC mixto muy frecuente es un resistor R_1 en serie con un circuito tanque, con la salida tomada en el tanque.
- ▶ Con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, la bobina L3 (10.4 mH y 24.6 Ω) y el condensador C2 (97.8 nF), a tres frecuencias.
- ▶ El circuito es un **pasabanda** construido con un tanque en paralelo, el dual del pasabanda en serie que se caracteriza en el caso de estudio.

Ecuación clave

$$Z_p = \frac{1}{j2\pi fC + \frac{1}{R_W + j2\pi fL}}$$

$$\frac{V_{sal}}{V_s} = \frac{Z_p}{R_1 + Z_p}$$

f (Hz)	$Z_p (\Omega)$	Carácter del tanque	$Z_T (\Omega)$	V_{sal}/V_S
3000	$308.6 \angle 78.8^\circ$	inductivo	1102	0.280
4976 (fr)	$4349 \angle 0^\circ$	resistivo	5349	0.813
8000	$332.4 \angle -88.3^\circ$	capacitivo	1063	0.313

Circuito mixto R1 + tanque real ($R1 = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10.4 \text{ mH}$, $RW = 24.6 \Omega$, $C = 97.8 \text{ nF}$), salida en el tanque

BLOQUE

04

Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie

Duración: 35 min

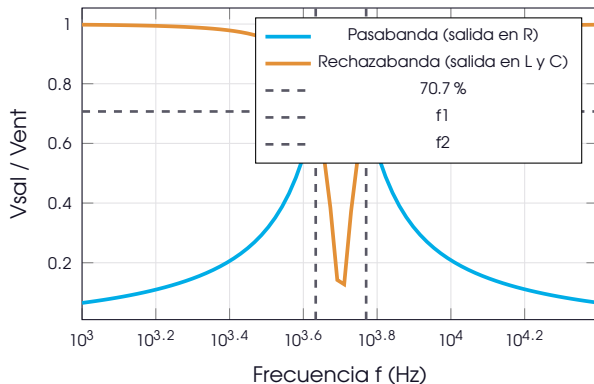
- ▶ El ancho de banda se mide entre las dos frecuencias de corte, en las que la salida del pasabanda cae al 70.7 % de su máximo.
- ▶ Con $R = 100 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ y $C = 0.1 \mu\text{F}$:
 $f_r = 5033 \text{ Hz}$ y $R/(4\pi L) = 795.8 \text{ Hz}$, de modo que $f_1 = \sqrt{5033^2 + 795.8^2} - 795.8 \approx 4300 \text{ Hz}$ y $f_2 \approx 5891 \text{ Hz}$.
- ▶ Las dos curvas son complementarias: donde una tiene su máximo, la otra tiene su mínimo, y ambas se cruzan en las frecuencias de corte, a 0.707.

Ecuación clave

$$f_{1,2} = \sqrt{f_r^2 + \left(\frac{R}{4\pi L}\right)^2} \mp \frac{R}{4\pi L}$$

$$AB = f_2 - f_1 = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_r}{Q}$$

$$f_1 f_2 = f_r^2$$



Lectura de la gráfica

Las dos curvas son complementarias: donde una tiene su máximo, la otra tiene su mínimo, y ambas se cruzan en las frecuencias de corte, a 0.707.

BLOQUE

05

Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7 % y $Q = f_r/AB$

Duración: 30 min

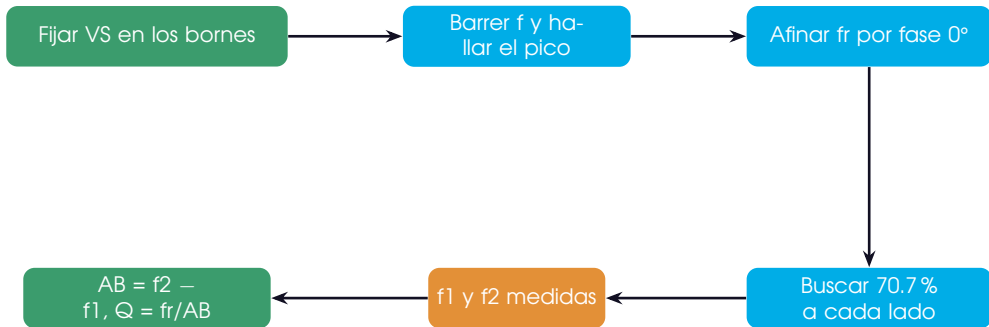
- ▶ Caracterizar un circuito resonante en el laboratorio consiste en obtener tres números: la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad.

Ecuación clave

$$AB = f_2 - f_1$$

$$Q = \frac{f_r}{AB}$$

$$f_r \approx \sqrt{f_1 f_2}$$



Procedimiento para medir la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad

BLOQUE

06

**Cuadro final de magnitudes
del curso: R, L, C, X, B, Z, Y, fr,
Q, AB, P, Q, S y FP**

Duración: 25 min

- ▶ Esta unidad reúne en un solo cuadro todas las magnitudes que han aparecido desde la semana 1.
- ▶ Dos coincidencias de nombre deben manejarse con cuidado.
- ▶ En la **simbología** de los planos, el resistor lleva el designador R, la bobina L y el condensador C, cada uno seguido de un número correlativo.

Error frecuente

Escribir la potencia reactiva en vatios o la aparente en VAR.

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Resistencia	R	ohmio (Ω)	k Ω , M Ω	V/I en el resistor
Inductancia	L	henrio (H)	μ H, mH	$v = L di/dt$
Resistencia de devanado	RW	ohmio (Ω)	Ω	medida con ohmímetro
Capacitancia	C	faradio (F)	pF, nF, μ F	Q/V
Reactancia inductiva	XL	ohmio (Ω)	Ω , k Ω	$2\pi fL$
Reactancia capacitiva	XC	ohmio (Ω)	Ω , k Ω	$1/(2\pi fC)$
Impedancia	Z, $Z\angle\theta$	ohmio (Ω)	Ω , k Ω	$R + j(XL - XC)$ en serie

Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Conductancia	G	siemens (S)	mS, μ S	$1/R$
Susceptancias	BL, BC	siemens (S)	mS	$1/X_L$, $1/X_C$
Admitancia	Y, $Y\angle\theta$	siemens (S)	mS	$G + j(BC - BL)$ en paralelo
Constante de tiempo	τ	segundo (s)	μ s, ms	RC o L/R
Frecuencia de resonancia	fr	hercio (Hz)	kHz, MHz	$1/(2\pi\sqrt{LC})$
Factor de calidad	Q	adimensional	—	X_L/R (serie), R/X_L (paralelo)
Ancho de banda	AB	hercio (Hz)	kHz	$f_2 - f_1 = f_r/Q$

Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Potencia real	P	vatio (W)	mW, kW	$I^2 R = VI \cos \theta$
Potencia reactiva	Q	voltamperio reactivo (VAR)	mVAR, kVAR	$I^2 X = VI \sin \theta$
Potencia aparente	S	voltamperio (VA)	mVA, kVA	VI
Factor de potencia	FP	adimensional	—	$\cos \theta = P/S$

Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición

BLOQUE

07

Medir f_r , f_1 , f_2 , AB y Q del filtro formado con $100\ \Omega$, L_3 y C_2 y compararlos con el cálculo

Duración: 50 min

- ▶ Los tres se verifican de nuevo antes del montaje, con lo que se cubre el criterio CE1.
- ▶ La resistencia total del lazo es $R = 99.5 + 24.6 = 124.1 \Omega$.
- ▶ El caso también muestra la importancia de fijar la tensión en los bornes del circuito.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} f_{1,2} &= \sqrt{4990^2 + 949.6^2} \mp 949.6 \\ &\approx 5080 \mp 950 \text{ Hz} \Rightarrow f_1 \\ &\approx 4130 \text{ Hz}, f_2 \\ &\approx 6029 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Parámetro	Ideal nominal (R = 100 Ω , sin RW)	Cálculo con valores medidos y RW	Medido	Diferencia con el cálculo
f_r	5033 Hz	4990 Hz	4970 Hz	−0.4 %
Vsal máxima	2.00 V	1.60 V	1.59 V	−0.6 %
f_1	4300 Hz	4130 Hz	4120 Hz	−0.2 %
f_2	5891 Hz	6029 Hz	6050 Hz	+0.3 %
$AB = f_2 - f_1$	1592 Hz	1899 Hz	1930 Hz	+1.6 %
$Q = f_r/AB$	3.16	2.63	2.58	−1.9 %
$\sqrt{f_1 \cdot f_2}$	5033 Hz	4990 Hz	4993 Hz	comprobación

Caracterización del filtro pasabanda RLC en serie del kit (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Comparación sistemática de los circuitos

Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia

Circuitos RLC mixtos

Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia

Filtros resonantes pasabanda

Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie

Métodos para medir la resonancia, el ancho

Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7% y $Q = f_r/AB$

Parámetros, unidades, simbología

Cuadro final de magnitudes del curso: R , L , C , X , B , Z , Y , f_r , Q , AB , P , Q , S y FP

Caracterización de un filtro pasabanda RLC

Medir f_r , f_1 , f_2 , AB y Q del filtro formado con $100\ \Omega$, L_3 y C_2 y compararlos con el cálculo

Componente actitudinal

«Al cerrar el curso, devolver el kit verificado, rotulado y completo, con un registro de los valores medidos, es la última muestra de responsabilidad con el equipo: el grupo del próximo semestre empezará su trabajo sobre los datos que este grupo deja.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 14: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

